ผลการทดสอบรอบที่ 4: แก้ระบบวันจริงและเตรียมส่งจริง 9–13 พ.ย.

KBANK / ADVANC · walk-forward 24/04/2024 – 12/10/2026 (dataset ตัดที่ 29/10/2026 เท่ารอบที่ 3, ไม่แตะ holdout) · สร้างเมื่อ 01/11/2026 03:14

> - **รอบนี้ไม่ได้ค้นโมเดลใหม่:** โมเดลทิศทางยังเป็น E12 `fd_lr` ทุกข้อเป็นการแก้บั๊กหรือความไม่สอดคล้องระหว่าง backtest กับวันจริง ตัดสินด้วยผล walk-forward ชุดเดิม (dataset ตัดที่ 29/10 เท่ารอบที่ 3) ไม่ดูผล holdout
> - **พบบั๊ก:** แถวของรอบที่กำลังทายในวันจริงไม่มี P(c) ทำให้ feature สองตัวของโมเดลราคา (fl_exp_ticks, fl_prev_range_ticks) เป็นค่าว่างแล้วถูกเติมด้วย median · แก้แล้ว และมี test ยืนยันว่าวันจริงตรงกับ backtest ทุกค่า (27–29 ต.ค.)
> - **T4 ผ่าน → ใช้แล้ว:** โมเดลราคาฝึกด้วย P(c) รอบเช้า = ราคาปิดทางการรวม ATC ของวันทำการก่อน (ตรงกับที่วันจริงใช้) MAE ของกฎต่างจาก "ราคาจุด = P(c)" แค่ +0.005 บาท [−0.005, +0.014] ไม่แย่กว่าชัดเจนในชุดไหนเลย
> - **T3 ผ่าน:** ถ้าข้อมูลรายวันของเมื่อวานไม่มา ระบบดึงซ้ำ → สร้างจาก Settrade 1m → ส่งด้วยข้อมูลล่าสุดที่มี ได้ไฟล์ส่งทุกกรณีในราว 13 วินาที พร้อมคำเตือนและเหตุผล · แท่งที่สร้างจาก 1m ตรงของจริง 27–30 ต.ค. ทุกแท่ง
> - **ถ้าอาจารย์ตอบว่า 16:30 = ATC:** fd_lr บน label ATC แม่น 53.7% เทียบ E0-ud 51.7% (+2.0 [−0.8, +4.8] ไม่มีนัยสำคัญ) รอบบ่ายแพ้ E0-ud (ไม่มีนัยสำคัญ) · ชุดโมเดลสำรองล็อกไว้แล้ว สลับได้ด้วยการตั้งค่า
> - **ปฏิทิน:** 9–13 พ.ย. ไม่มีวันหยุดตลาดและไม่มีวัน XD · ใส่กฎหักปันผลวัน XD ไว้แล้ว (T5: วัน XD ในอดีตราคาคลาด 5.86 บาท หักปันผลแล้วเหลือ 2.23 บาท)

1. แหล่งข้อมูลหลักและบั๊กที่พบ (ข้อ 0)

- **แหล่งข้อมูล 1m หลักคือ Settrade** (บัญชีมีสิทธิ์ market data แล้ว) yfinance เป็นสำรองเท่านั้น · ลบหมายเหตุ "Settrade ยังไม่มีสิทธิ์ market data" ใน rules.yaml แล้ว
- เหตุผล: yfinance อาจช้า 15–20 นาที เกินเกณฑ์ `max_bar_lag_min` (5 นาที) จึงมักถูกข้าม ถ้าใช้ yfinance เป็นหลัก รอบบ่ายจะไม่มีข้อมูลของวันนี้
- **บั๊กที่พบระหว่างตรวจ:** ในวันจริง แถวของรอบที่กำลังทายถูกสร้างโดยไม่มี P(c) → `fl_exp_ticks` และ `fl_prev_range_ticks` (input ของ A-price LR) เป็นค่าว่างในวันจริงแต่มีค่าใน backtest แก้ให้แถววันจริงคิด P(c) ด้วยนิยามเดียวกับ backtest แล้ว ไม่กระทบโมเดลทิศทาง

1.1 Dry-run 30 ต.ค. ด้วยระบบสุดท้าย

รอบ	หุ้น	ทิศทาง	P(ขึ้น)	ราคาคาด	ช่วง 50%	ช่วง 80%	P(c)	ที่มา P(c)	แหล่งข้อมูลวันนี้	fallback
เช้า	KBANK	ลง	0.448	250.00	249.00–252.00	247.00–253.00	250.00	settrade 1d close	history-only	–
เช้า	ADVANC	ขึ้น	0.525	334.00	332.00–336.00	330.00–339.00	334.00	settrade 1d close	history-only	–
บ่าย	KBANK	ขึ้น	0.701	249.00	248.00–250.00	247.00–251.00	249.00	settrade 1m	settrade	–
บ่าย	ADVANC	ลง	0.488	340.00	339.00–341.00	337.00–343.00	340.00	settrade 1m	settrade	–

รอบบ่ายได้ `data_source = settrade` และ P(c) จาก Settrade 1m · รอบเช้าได้ P(c) จากราคาปิดทางการ (Settrade 1d) ไม่มี fallback ทั้งสองรอบ ใช้เวลา 12–13 วินาทีต่อรอบ (ไม่รวมการดึงข้อมูล) · โมเดลที่ล็อกใหม่ฝึกด้วยข้อมูลถึง 30 ต.ค. ผลนี้จึงใช้ทดสอบขั้นตอน ไม่ใช่วัดความแม่น

2. P(c) รอบเช้าของโมเดลราคา = ราคาปิดทางการ (ข้อ 4, T4)

- **ปัญหาเดิม:** A-price, p_price, features fl_* และ quantile ของ z ฝึกด้วย P(c) = ราคาปิดแท่ง 60m ล่าสุด แต่วันจริงใช้ P(c) รอบเช้า = ราคาปิดทางการรวม ATC ซึ่งต่างจากราคาปิดแท่ง 60m ใน 830 จาก 1,458 เช้า
- **แก้:** สร้าง label z และ fl_* รอบเช้าใหม่ด้วยราคาปิดทางการของวันทำการก่อน (Settrade 1d) แล้วรัน aprice_lr, pprice_lr และ quantile ของ z ใหม่บน walk-forward เดิม · รอบบ่ายคงเดิม (ข้อมูล 1m ย้อนหลังไม่พอ — ข้อจำกัด)
- ตรวจแล้วว่า 89 คอลัมน์ของ features ทิศทางและ label ทิศทางเท่าเดิมทุกค่า → `fd_lr` ไม่เปลี่ยน
- **เกณฑ์:** MAE ของกฎไม่แย่กว่า "ราคาจุด = P(c) แบบใหม่" อย่างชัดเจน (block bootstrap รายวัน 2,000 ครั้ง แยกหุ้น)

โมเดลราคา	ชุด	รอบ	เลื่อน ขึ้น / ลง	MAE กฎ (บาท)	MAE P(c) (บาท)	Δ MAE [95% CI]	ครอบ 50%	ครอบ 80%
ใหม่: โมเดลราคาฝึกด้วย P(c) ใหม่	รวม	2186	138 / 5	1.647	1.642	+0.005 [-0.005, +0.014]	58.8%	83.4%
	รวมรอบเช้า	1196	137 / 5	2.039	2.030	+0.010 [-0.007, +0.026]	55.1%	81.6%
	รวมรอบบ่าย	990	1 / 0	1.173	1.174	-0.001 [-0.003, +0.000]	63.2%	85.6%
	KBANK เช้า	598	52 / 3	1.421	1.412	+0.008 [-0.007, +0.023]	56.4%	83.6%
	KBANK บ่าย	495	1 / 0	0.793	0.795	-0.002 [-0.006, +0.000]	65.9%	83.4%
	ADVANC เช้า	598	85 / 2	2.658	2.647	+0.011 [-0.018, +0.040]	53.8%	79.6%
	ADVANC บ่าย	495	0 / 0	1.554	1.554	+0.000 [+0.000, +0.000]	60.6%	87.7%
เดิม: โมเดลราคาฝึกด้วย P(c) เดิม ใช้กับ P(c) ใหม่	รวม	2186	136 / 4	1.638	1.642	-0.004 [-0.013, +0.004]	57.6%	83.3%
	รวมรอบเช้า	1196	135 / 3	2.022	2.030	-0.008 [-0.023, +0.008]	53.1%	81.4%
	รวมรอบบ่าย	990	1 / 1	1.174	1.174	+0.000 [-0.003, +0.003]	63.1%	85.6%
	KBANK เช้า	598	82 / 3	1.416	1.412	+0.003 [-0.018, +0.023]	53.2%	83.6%
	KBANK บ่าย	495	1 / 0	0.793	0.795	-0.002 [-0.006, +0.000]	65.9%	83.4%
	ADVANC เช้า	598	53 / 0	2.629	2.647	-0.018 [-0.042, +0.003]	53.0%	79.1%
	ADVANC บ่าย	495	0 / 1	1.556	1.554	+0.002 [+0.000, +0.006]	60.4%	87.7%

Δ MAE = MAE กฎค่ามัธยฐาน − MAE ของราคาจุด = P(c) แบบใหม่ (บวก = กฎแย่กว่า) · ✱ = CI ไม่ครอบ 0 · ช่วงราคาคิดแบบวันจริง (ราคาจุด × exp(z_q − z_{50})) ปัดช่องราคา)

ผ่านเกณฑ์ทุกชุด → ใช้ (`label.p_ref_morning: official_close`) และล็อกโมเดลราคาใหม่แล้ว 1 พ.ย. กฎค่ามัธยฐานยังแทบไม่ต่างจากราคาจุด = P(c) เหมือนรอบก่อน (p_price แทบไม่มีสัญญาณ) ที่ใช้เพราะกติกากำหนดให้ราคามาจากโมเดล ML · แถว "เดิม" (โมเดลราคาที่ฝึกด้วย P(c) เดิม ใช้กับ P(c) ใหม่ = สิ่งที่วันจริงทำก่อนแก้) MAE −0.004 [−0.013, +0.004] ไม่ต่างจากแบบใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เลือกแบบใหม่เพราะนิยามตรงกันระหว่างฝึกกับใช้จริง ไม่ใช่เพราะ MAE · ช่วง 50% ครอบ 58.8% และช่วง 80% ครอบ 83.4%

กว้างเกินเล็กน้อยจากการปัดช่องราคา (ไม่ปรับ) · กฎเลื่อนราคารอบบ่ายแค่ 1 จาก 990 รอบ ซ้อจำกัดของ P(c) รอบบ่ายจึงแทบไม่กระทบราคาที่ส่ง

3. ข้อมูลรายวันไม่สด: fallback แบบไล่ระดับ (ข้อ 3, T3)

1. ก่อนรันทุกรอบ ตรวจว่ามีแถวของวันทำการก่อนใน `settrade/<SYM>_1d.csv` (F-daily, P(c) เช้า) และ `yfinance/<SYM>_60m.csv` (features F0) · วันทำการก่อน = จันทร์–ศุกร์ล่าสุดที่ไม่ใช่วันหยุดใน calendar.csv
2. ไม่มี → ดึงซ้ำอัตโนมัติ (2 ครั้ง ห่าง 20 วินาที)
3. ยังไม่มี → สร้างแท่งของเมื่อวานจากแหล่งสำรอง ลงสำเนาข้อมูล `outputs/live_cache/` (ไม่แก้ data/raw: ไฟล์ดิบไม่ทับแถวเดิม ถ้าเขียนแถวสำรองลงไป แถวจริงจะเข้าไม่ได้อีก) · รายวัน: Settrade 1m (close = ATC) → yfinance 1d → yfinance 1m · 60m: รวมจาก 1m แบบ yfinance
4. ถึงเส้นตาย − 5 นาทียังไม่มี → ส่งด้วย fd_lr บนข้อมูลล่าสุดที่มี พร้อม `fallback_reason`
5. ทุกขั้นพิมพ์กรอบคำเตือนตัวใหญ่ · E0-ud ใช้เฉพาะเมื่อโมเดลรันไม่ได้เลยตามเดิม

3.1 แท่งที่สร้างจากแหล่งสำรอง เทียบของจริง

วัน	หุ้น	แหล่งที่ใช้สร้าง	OHLC รายวัน เทียบ Settrade 1d	volume ÷ ของจริง	แท่ง 60m ตรง yfinance
2026-10-27	KBANK	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	1.000	7/7
2026-10-27	ADVANC	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	0.992	7/7
2026-10-28	KBANK	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	1.000	7/7
2026-10-28	ADVANC	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	0.790	7/7
2026-10-29	KBANK	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	1.000	7/7
2026-10-29	ADVANC	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	1.000	7/7
2026-10-30	KBANK	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	1.000	7/7
2026-10-30	ADVANC	รวมจาก Settrade 1m (close = ATC)	ตรง	0.987	7/7

3.2 T3: dry-run บนสำเนาข้อมูลที่ลบแถวของเมื่อวาน

- **กรณี A** (ลบแถว 29 ต.ค. ของ Settrade 1d ทั้งสองหุ้น และ yfinance 60m ของ KBANK): ใช้ชั้น 3 สร้างจาก Settrade 1m → ผลทำนาย 30 ต.ค. เช้า **เท่ากับตอนข้อมูลครบทุกค่า** · fallback_reason ระบุชั้นและแหล่ง
- **กรณี B** (ลบแหล่งสำรองของ ADVANC ทั้งหมดด้วย): KBANK ใช้ชั้น 3, ADVANC ใช้ชั้น 4 (P(c) = ราคาปิดแท่ง 60m, F-daily ใช้วันก่อนหน้า) · fallback_reason ระบุชั้น 4 และสิ่งที่ขาด
- เกณฑ์ผ่าน (เห็นคำเตือนชัด, ไฟล์ส่งถูกสร้างก่อนเส้นตาย, fallback_reason ไม่ว่างและระบุชั้น) **ผ่านทั้งสองกรณี** ใช้เวลาประมาณ 13 วินาที
- volume รายวันที่รวมจาก 1m ต่างจากของจริง < 1% ยกเว้น ADVANC 28 ต.ค. (0.79 เท่า — น่าจะเป็นรายการที่ไม่อยู่ในแท่ง 1m) ถ้าวันนั้นต้องใช้ชั้น 3 จริง `fd_vol_ratio` จะต่างจากค่าจริง

4. เตรียมรองรับคำตอบอาจารย์ (ข้อ 1)

คำถามที่รออาจารย์ตอบ เตรียมโค้ดให้สลับได้ทันทีด้วยการแก้ `configs/rules.yaml` (ปิดไว้ทั้งหมด · ตาราง "คำตอบ → สลับอะไร" อยู่ใน `docs/live_runbook.md`)

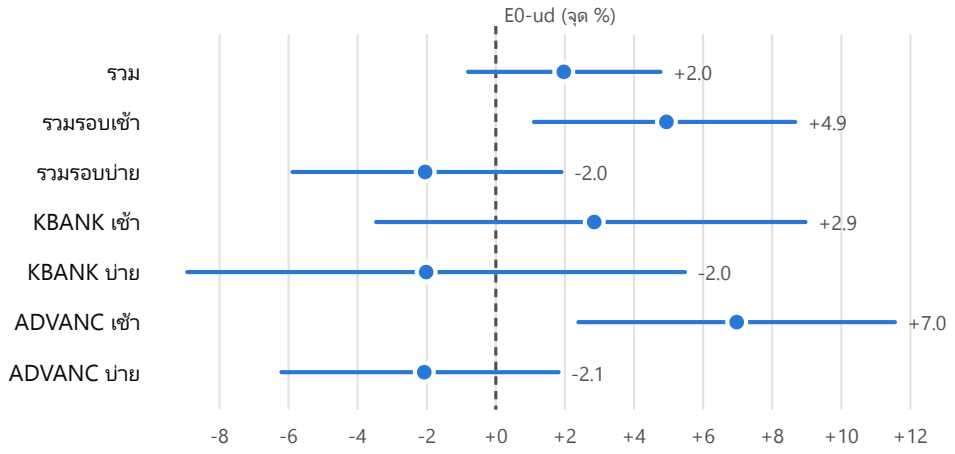
คำถาม	สิ่งที่เตรียม	สถานะ
(ก) วัน flat นับอย่างไร	`06_score_live.py` รายงานทุกแบบ: flat = ผิด / flat = ถูก / ไม่นับ / ตรง 3 สถานะ	ไม่แก้โมเดล
(ข) ส่ง "เท่าเดิม" ได้ไหม	กฎ 3 คำตอบ: argmax ของ (1 − f)·p, f, (1 − f)·(1 − p) โดย p จาก fd_lr, f = P(นิ่ง) จาก A-dir LR (ล็อกแล้ว)	T1 รันเมื่ออาจารย์อนุญาต ใช้เฉพาะเมื่อ CI ไม่ครอบ 0
(ค) ราคา 16:30 คืออะไร	label ATC + ชุดโมเดลสำรอง `outputs/models/R4ATC/`	ผลข้อ 4.1 · dry-run ผ่าน
(ง) ราคาต้องสอดคล้องทิศทางไหม	P(ขึ้น) > 0.55 → P(c) + 1 ช่อง, < 0.45 → P(c) − 1 ช่อง, นอกนั้นกฎค่ามัธยฐาน (ถ้ากฎเลื่อนสวนทิศ → P(c))	ทดสอบแล้ว
(จ) รูปแบบไฟล์ส่ง	ชื่อไฟล์และคอลัมน์กำหนดใน `submission` · คอลัมน์ตรวจสอบแยกเป็น `_detail.csv`	ตอนนี้ `<วันที่>_<รอบ>.csv`

4.1 ถ้า 16:30 = ราคาปิด ATC: ผล walk-forward (ข้อ 1ค — เก็บไว้ ยังไม่ใช้)

- P(16:30) = ราคาปิดทางการของวันนั้น (Settrade 1d) เพราะไฟล์ 60m ไม่มีแท่งประมูลปิด
- ATC ≠ ราคา 16:29 ใน 739 จาก 1,252 บ่าย (59%) · วัน flat รอบบ่ายเพิ่มเป็น 25.8%
- features ที่คิดจากผลตอบแทนของรอบก่อน ๆ (f_r_same_mean*, f_r_prev_* รวม 15 คอลัมน์) เปลี่ยนตามนิยาม รอบเช้าจึงเปลี่ยนเล็กน้อยด้วยแม้ label เช้าเท่าเดิม · P(c) เช้าใช้ราคาปิดทางการ (ผ่าน T4 แล้ว)
- สเปกโมเดลเดิมทุกอย่าง (fd_lr, กฎค่ามัธยฐาน, quantile ของ z) · walk-forward เดิม ไม่แตะ holdout

ชุด	รอบไม่ flat	สัดส่วน flat	fd_lr แม่น (ไม่นับ flat)	E0-ud	fd_lr (flat = ผิด)	Δ เทียบ E0-ud [95% CI]
รวม	1727	21.0%	53.7%	51.7%	42.4%	–
รวมรอบเช้า	993	17.0%	55.1%	50.2%	45.7%	–
รวมรอบบ่าย	734	25.8%	51.8%	53.8%	38.4%	–
KBANK เช้า	491	17.9%	53.0%	50.1%	43.5%	–
KBANK บ่าย	347	29.9%	47.8%	49.9%	33.5%	–
ADVANC เช้า	502	16.1%	57.2%	50.2%	48.0%	–
ADVANC บ่าย	387	21.7%	55.3%	57.4%	43.3%	–

ผลต่างความแม่น (ไม่นับ flat) ของ fd_lr เทียบ E0-ud บน label ATC และ 95% CI (จุด %)



4.2 กฎราคาบน label ATC

โมเดลราคา	ชุด	รอบ	เลื่อน ขึ้น / ลง	MAE กฎ (บาท)	MAE P(c) (บาท)	Δ MAE [95% CI]	ครอบ 50%	ครอบ 80%
ATC	รวม	2185	225 / 19	1.689	1.692	-0.003 [-0.015, +0.010]	58.7%	83.8%
	รวมรอบเช้า	1196	225 / 14	2.023	2.030	-0.007 [-0.029, +0.016]	55.9%	81.5%
	รวมรอบบ่าย	989	0 / 5	1.285	1.283	+0.003 [-0.002, +0.007]	62.1%	86.5%
	KBANK เช้า	598	81 / 9	1.414	1.412	+0.002 [-0.020, +0.023]	55.9%	84.1%
	KBANK บ่าย	495	0 / 1	0.846	0.845	+0.001 [+0.000, +0.003]	64.2%	85.1%
	ADVANC เช้า	598	144 / 5	2.632	2.647	-0.015 [-0.055, +0.023]	55.9%	78.9%
	ADVANC บ่าย	494	0 / 4	1.725	1.721	+0.004 [-0.002, +0.012]	59.9%	87.9%

บน label ATC ผลรวมของ fd_lr ไม่มีนัยสำคัญเทียบ E0-ud (+2.0 จุด) ความได้เปรียบมาจากรอบเช้า (+4.9 [+1.1, +8.7]) ส่วนรอบบ่ายแพ้ E0-ud 2.0 จุด (ไม่มีนัยสำคัญ) · กฎราคาไม่แย่กว่า P(c) ในชุดไหนเลย **ถ้าอาจารย์ตอบว่า ATC จะใช้ชุดนี้ตามกติกา ไม่ใช่เพราะผลดีกว่า** และไม่เปลี่ยนสเปกโมเดล · ถ้าตอบว่าราคาล่าสุดก่อน 16:30 ใช้ชุดเดิม

5. วันหยุดและวัน XD (ข้อ 5, T5)

- `data/external/calendar.csv`: วันหยุดในอดีต (วันจันทร์–ศุกร์ที่ไม่มีแท่ง Settrade 1d เช่น 13, 16, 23 ต.ค. 2026) และวัน XD 2024–2026 (yfinance dividends = ex-date)
- **2–13 พ.ย. 2026 ไม่มีวันหยุดตลาด** (SET Calendar 2026) · XD ล่าสุด KBANK 9 ก.ย. 2026 (2.00 บาท), ADVANC 19 ส.ค. 2026 (8.69 บาท) → ไม่มี XD ตั้งแต่ ~20 วันทำการก่อน 9 พ.ย. ถึง 13 พ.ย. ไม่ต้องหมายเหตุว่า feature รายวันเพี้ยน
- **กฎวันจริง:** ถ้าวันส่งเป็นวัน XD → P(c) เช้า = ราคาปิดเมื่อวาน − เงินปันผลต่อหุ้น ปัดช่องราคา และบันทึกเหตุผลใน log

5.1 MAE รอบเช้าในวัน XD

หุ้น	เช้าวัน XD	MAE ราคาจุด = P(c) (บาท)	MAE P(c) − ปันผล	MAE วันปกติ
ALL	11	5.86	2.23	1.99
KBANK	6	2.92	1.92	1.40
ADVANC	5	9.40	2.60	2.59

5.2 ความแม่นของ fd_lr หลังวัน XD

หุ้น	รอบไม่ flat ใน 10 วันหลัง XD	แม่น [95% CI]	รอบไม่ flat วันอื่น	แม่น วันอื่น
ALL	181	55.8% [48.6%, 63.3%]	1531	55.6%
KBANK	95	54.7% [45.7%, 63.8%]	751	55.1%
ADVANC	86	57.0% [46.2%, 67.4%]	780	56.0%

วัน XD ในช่วง walk-forward — KBANK: 2024-09-11, 2025-04-17, 2025-05-15, 2025-09-10, 2026-04-21, 2026-09-09; ADVANC: 2024-08-19, 2025-02-20, 2025-08-19, 2026-02-27, 2026-08-19

ราคาจุด = ราคาปิดเมื่อวานแบบไม่หักปันผล คลาดเคลื่อนมากในวัน XD (ADVANC 9.40 บาท) หักปันผลแล้วใกล้วันปกติ → ยืนยันกฎข้างบน ความแม่นของ fd_lr ใน 10 วันทำการหลัง XD ไม่ต่างจากวันอื่น · ผลนี้ใช้ในรายงานเท่านั้น ไม่ใช้เปลี่ยนโมเดล

6. เอกสาร (ข้อ 7)

- ข้อมูล yfinance 60m มี ~3 ปี (24/10/2023 – ปัจจุบัน, 730 วันทำการ) ขาด 02/01/2024 และ 02/02/2026 ทั้งสองหุ้น แก้คำว่า "~2 ปี" ใน README, rules.yaml, docs/02 และ yfinance_src.py แล้ว
- อธิบายใน docs/03 ว่า E1 กับ E2 ได้ผลทิศทางเท่ากันเพราะใช้โมเดลทิศทางตัวเดียวกัน (E2 ต่างเฉพาะฝั่งราคา และ E2/independent ใช้ผลของ E1 ซ้ำ)
- เพิ่ม `docs/live_runbook.md`: ลำดับงานต่อวัน, checklist ก่อนส่งทุกรอบ, อาการ → ทำอะไร, คำตอบอาจารย์ → สลับอะไร
- ทุกการเปลี่ยนแปลงบันทึกใน `results/lock_decision.md` หัวข้อ "รอบที่ 4" · test ผ่านทั้งหมด 42 ตัว

7. งานที่เหลือก่อนส่งจริง

วัน	งาน
จ. 2 พ.ย.	ข้อ 2: วัดความหน่วง (~10:30, ~14:30) และเวลารันจริง (12:15) บนเครื่องที่ใช้ส่ง → ตั้งจุดตัดใหม่ใน rules.yaml → results/latency_2026-11-02.md · เริ่มเก็บข้อมูลทุกเย็น
อ. 3 – พ. 4 พ.ย.	T2 ซ้อมด้วยจุดตัดใหม่ (ADVANC ประกาศงบ 3 พ.ย. ผลซ้อมไม่ใช้ประเมินความแม่น) · T1 ถ้าอาจารย์ตอบแล้ว
พฤ. 5 พ.ย.	ข้อ 6 / T6: ตรวจราคา label ด้วยแท่ง 1m ที่สะสมได้ · ปรับตามคำตอบอาจารย์ · ล็อกโค้ด
ศ. 6 พ.ย.	refit ครั้งเดียวด้วย `04_lock_model.py` (ข้อมูลถึง 6 พ.ย.; ถ้าคำตอบคือ ATC เพิ่ม `--atc`) · ซ้อมรอบ 2
9 – 13 พ.ย.	ส่งจริง ไม่ปรับโมเดล · US CPI 10 พ.ย. 20:30 กระทบรอบเช้า 11 พ.ย.

ข้อ 8 (ข้อมูลข้ามคืนของตลาดสหรัฐ/ค่าเงินสำหรับราคารอบเช้า) ยังไม่ได้เริ่ม — ถ้าจะทำต้อง commit แผน results/round4_plan.md ก่อนรัน และนับเป็นการทดลองเพิ่มต่อจาก 78 ชุดเดิม · ความคาดหวังสัปดาห์จริงเหมือนรอบที่ 3: ราว 8–9 จาก 20 รอบ (95% อยู่ในช่วง 4–13)